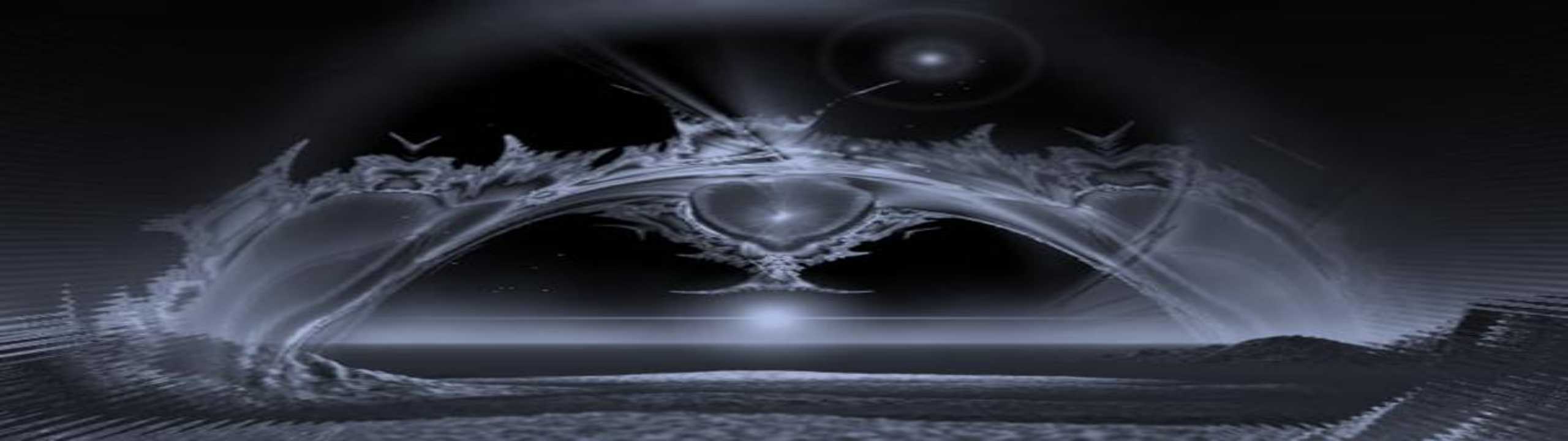




Lecture #1

Introduction of Design Thinking

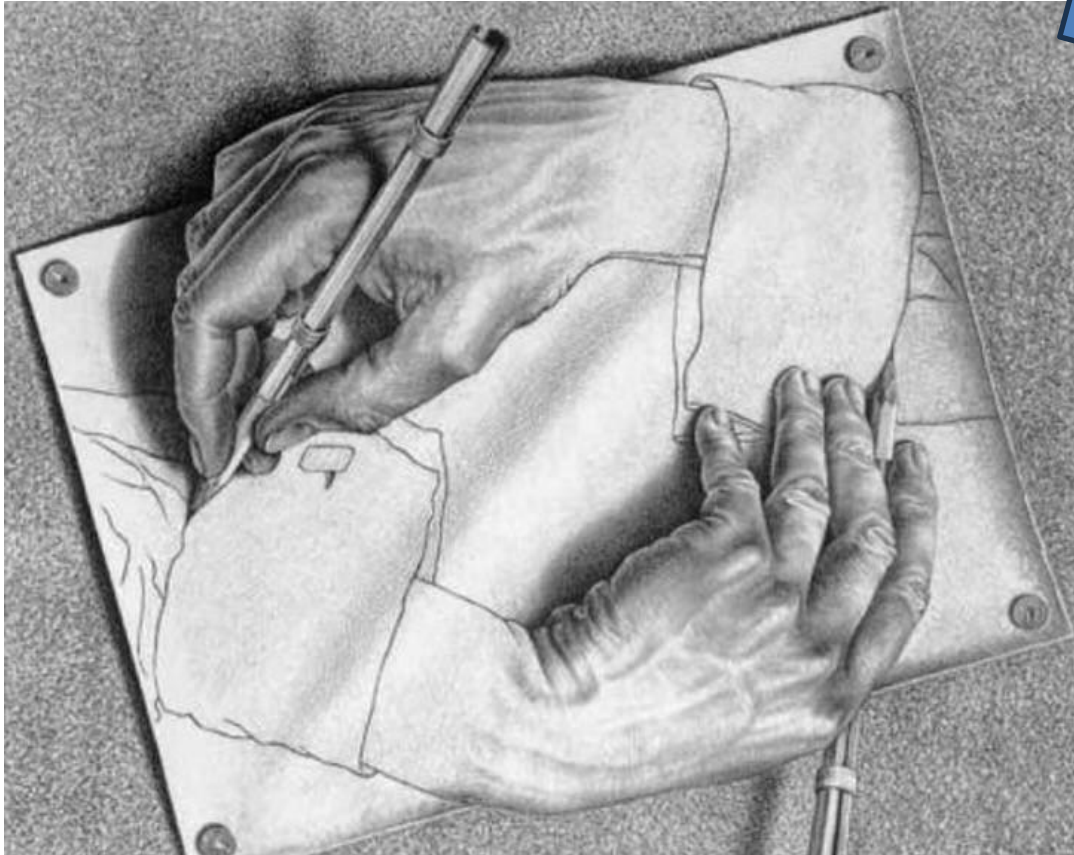
Capstone Design

Professor: Do-Hyung Park

디자인 사고(Design Thinking)

- 손을 그리는 손

- 손은 스케치 대상이었다가 어느 순간 그림 그리는 실제 손으로 변화함
- 오른손이 왼손을, 왼손은 오른손을 그리고 있어, 인과관계의 모순을 보여주고 있어, 증명이 불가능하다는 의미에서 논리적 역설(paradox)로 볼 수 있음
- 에서는 평면과 공간을 혼란스럽게 하는 작품들을 자주 제작했는데, 작품 속의 틀을 제거 함으로써 공간과 공간의 경계를 제거시켜 차원을 이탈시킴
- 두 공간이 공존하도록 하여 시각적 모순을 극대화



어떤 것이 먼저인가?

기존의 사고방식으로는 설명하기
어려운 시각적 모순을 경험



모리우츠 코르넬리우스 에셔
(M. C. Escher, 1898-1972)

- 네델란드 레바르덴에서
출생한 판화가

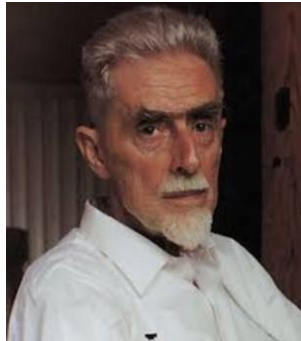
디자인 사고(Design Thinking)

- 상대성

- 불가능한 공간을 나타낸 것 중 하나로 기존의 공간에 대한 인식에 반기를 든 것
- 에셔는 기하학적 배치와 원근법의 수정에 의해, 평면 그림 위의 2차원과 3차원적 공간의 충돌을 보여 줌으로써 불가능한 공간을 화면에 구현함
- 그가 만들어 낸 공간은 2차원적 그림에서는 가능하지만 3차원적인 실제 세계에서는 불가능하기 때문에 에셔가 설정한 공간은 불가능한 공간임
- 에셔는 시점의 해체와 새로운 시각에서 바라보는 공간을 통해 불가능한 대상을 이와 같이 표현함으로써 차원이 다른 새로운 공간으로 재 창조함

어떤 공간이 진짜인가?

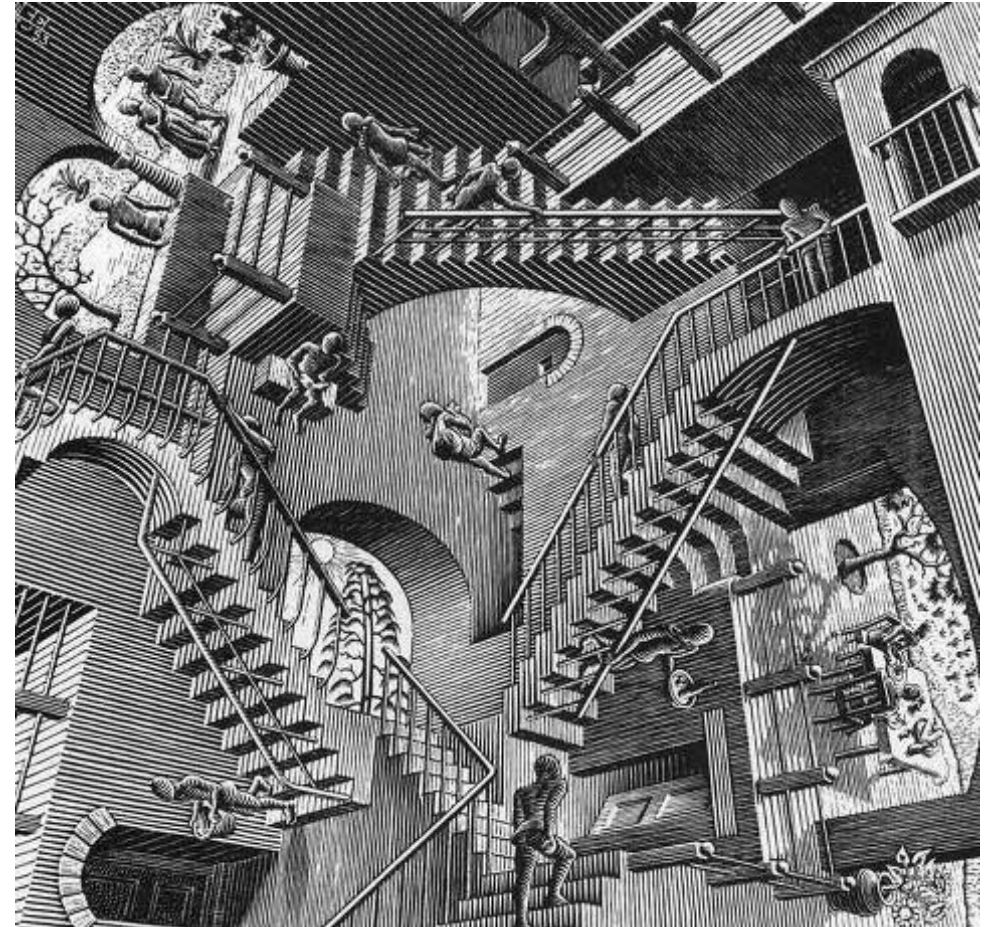
우리의 시각적 사고 방식과
고정관념에 도전하는 작업



모리우츠 코르넬리우스 에셔

(M. C. Escher, 1898-1972)

- 네델란드 레바르덴에서
출생한 판화가



디자인 사고(Design Thinking)

- 디자인 사고(Design Thinking)

- 디자인회사 IDEO의 CEO 팀브라운이 제안하고 적용해서 널리 알려진 혁신을 위한 사고방식
- 사용자와의 공감, 구성원 간의 상호작용을 중시하고 가능한 많은 아이디어를 문제해결에 결부시키며 프로토타입 생산과 테스트, 개선을 반복하는 것



혁신 방법론을 연구하는
'디 스쿨'(d.School)의 창립자인
버나드 로스 스탠포드 공대 교수는

디자인 씽킹이 비즈니스뿐 아니라

**우리 생활에도 변화를
가지고 올 수 있다고 말한다**

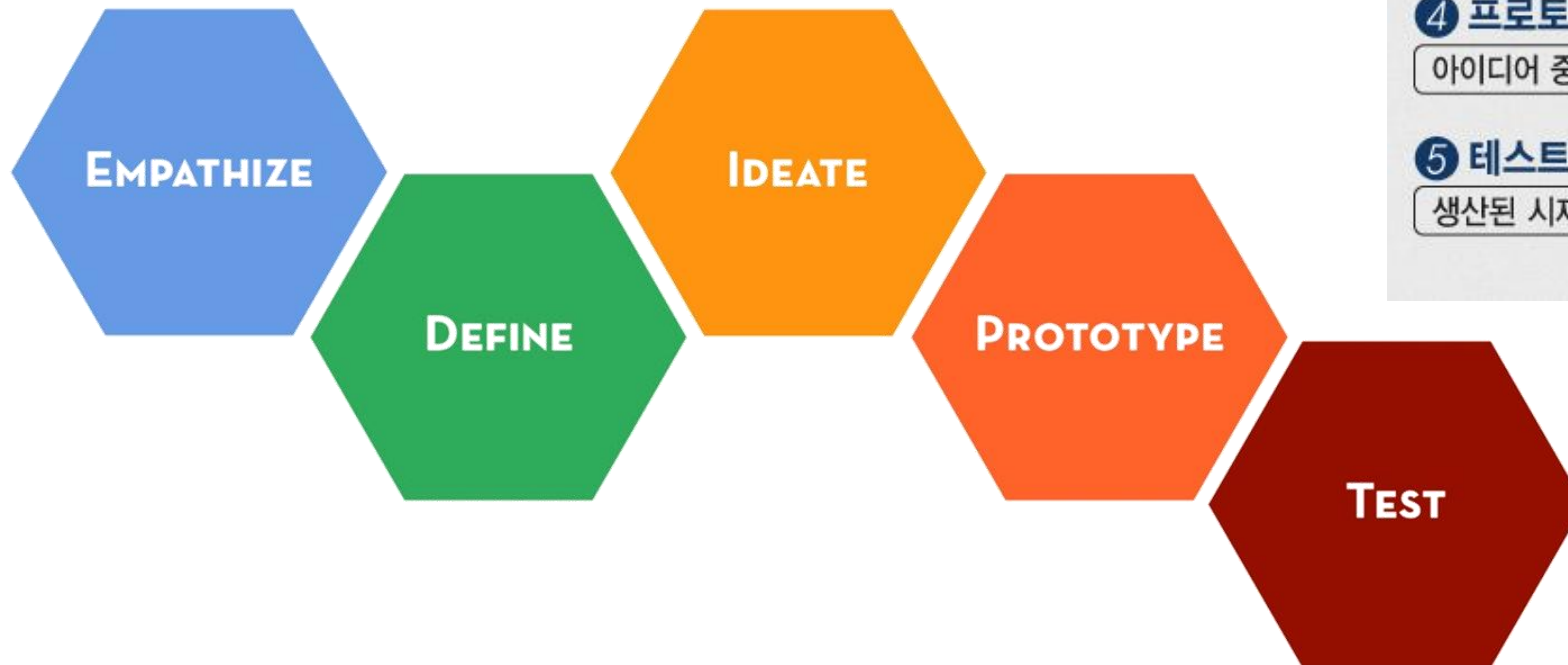
“ 디자인 씽킹은 ”
내가 목표를 달성하는 것을
가로막는 장애물들을 돌아보고
이를 극복하기 위한 방안을
다시 설정하는데 효율적이다.

(버나드 로스, 2016.1.4, 뉴욕타임스)

디자인 사고(Design Thinking)

- 디자인 사고(Design Thinking) 단계

- Empathize : 공감
- Define : 문제정의
- Ideate : 아이디어 창출
- Prototype : 프로토타입 제작
- Test : 테스트



1 공감(Empathize)

해결해야 할 문제들이 무엇인지 고민하는 단계.

2 정의(Define)

명확하게 어떤 것이 문제인지 정의를 내린다.

3 아이디어(Ideate)

브레인스토밍을 통해 가능한 많은 대안들을 적어 내려간다.

4 프로토타입(Prototype)

아이디어 중 실현가능한 것들을 골라 시안 · 시제품을 만든다.

5 테스트(Test)

생산된 시제품과 시안을 적용한다.



스탠포드 대학교의 ‘Design for Extreme Affordability(극단적 비용 절감 디자인)’ 프로그램을 통해 미얀마 현지 농부들과 협업했던 사례

미얀마의 한 시골 마을.

스탠포드 대학교 디자인 스쿨(d.school)의 ‘Design for Extreme Affordability’ 수업을 듣는 학생 다섯 명이, NGO ‘Proximity Designs’ 팀과 함께 이곳을 찾았다. 처음 이들이 꾸린 계획은 ‘미얀마 농부들의 물 공급 문제를 해결하자’라는 것이었다. 논밭을 적실 물이 부족하고, 지하수나 강을 이용하려 해도 적합한 펌프나 관개 시설이 마땅치 않다는 이야기를 들었기 때문이다.

학생들은 바쁜 학기 중에도 수차례 팀 프로젝트 미팅을 갖고, 펌프 개선 아이디어나 관개 시스템 설계를 모색했다. 그러나 이들은 교실에서만 아이디어를 내는 것에 그치지 않고, 직접 현장을 찾아가 농부들과 함께 생활하기로 했다. “정말 필요한 걸 알려면, 그들 곁에서 지내야 한다”는 지도 교수의 조언 때문이었다.

마을에서의 생활: 낮선 나라, 낮선 마을.

학생들은 처음으로 흙먼지가 가득한 시골 길을 따라 농부의 집에 도착했을 때, 자신들이 그동안 자료로만 접하던 ‘물 부족’ 문제가 얼마나 심각한지 실감할 수 있었다. 마을 사람들은 작은 양동이에 물을 담아 멀리서 길어 와야 했고, 논밭으로 물을 대려면 가족 모두가 새벽부터 움직여야 했다.

그런데 학생들은 이 농부들과 며칠을 지내면서, 낮이 아니라 밤 시간에 일어나는 또 다른 문제에 주목하게 되었다. 마을에는 상시 전기가 들어오지 않았고, 해가 지면 곧바로 칙흑 같은 어둠이 깔렸다. 가족들은 석유 등잔이나 낡은 촛불에 의존해 저녁 시간을 보냈다.

물론 낮에 농사를 짓는 것이 주 업무였지만, 이른 새벽이나 해가 지고 난 저녁에도 해야 할 일이 많았다. 농기구를 수리한다거나, 내일 쓸 씨앗을 골라 준비한다거나, 혹은 가족들과 간단한 가내 수공업업을 통해 부수입을 마련해야 할 때가 있었다. 하지만 제대로 된 빛이 없으니 이 모든 일이 불가능하거나 위험했다. 기껏 사 온 석유 등잔은 연기가 심해 아이들의 건강에 해롭고, 촛불은 금방 꺼지거나 바람에 흔들려 불이 날까 봐 조마조마했다.

“물보다 더 시급한 것”

마을 주민들과 깊이 대화하면서, 학생들은 ‘농부들이 원하는 것은 깨끗한 물이나 관개 시설만이 아니다’라는 사실을 깨달았다. “지금 가장 힘든 점이 뭐냐”라고 물어보면, 예상했던 대로 ‘논에 물 대기가 쉽지 않다’라는 답변도 나왔다. 하지만 곧이어 돌아오는 진짜 하소연은 “어두워지면 아무것도 못 한다”라는 것이었다.

낮 동안 열심히 농사짓고, 저녁에 수리나 준비 작업을 해야 하는데도 조명이 없어 눈을 혹사시키거나 그냥 포기해버리는 경우가 많았다. 또 아이들이 숙제를 하거나 책을 읽을 기회도 사라졌다. “물이 가장 중요한 것 같았지만, 사실은 빛이 없어서 생활 전반이 불편하고, 이는 곧 생계에도 영향을 끼친다”는 점을 학생들은 그제야 체감했다.

조명 솔루션을 찾다

본래 수업 과제였던 ‘저비용 펌프 개발 아이디어’도 여전히 유효했으나, 학생들은 마을 주민들과 상의한 끝에 ‘쉽게 쓸 수 있는 조명 기구’를 만들거나 구해 공급하는 방안을 가장 시급한 목표로 삼기로 했다. 현지에서 구하기 쉬운 자재, 그리고 유지·보수가 간편한 구조가 중요했다. “배터리를 자주 충전할 수 없는 곳에서, 혹은 전력이 들어오지 않는 곳에서 작동하는 간단한 램프”가 해답이었다.

학생들은 현지 NGO와 협업해 태양광 패널을 기반으로 한 작은 LED 조명 장치를 프로토타입으로 만들었다. 플라스틱 병과 재활용 재료를 일부 활용해 최대한 저렴하게 제작하고, 밝기의 세기를 쉽게 조절할 수 있도록 했다. 그리고 주민들의 피드백을 받아 며칠 만에 여러 차례 개선한 뒤, 1차 시제품을 10가구에 보급했다.

결과는 놀라웠다. 주민들은 “돈을 벌 수 있는 시간이 늘었다”고 했다. 밤에도 간단한 공예품을 만들어 팔거나, 새벽에는 아이들이 숙제를 할 수 있었다. 석유나 초를 사지 않아도 되니 비용도 줄었다. 이 경험을 통해 학생들은 “처음엔 ‘물 부족’이 문제라 생각했으나, 정작 현지 사람들이 더 절실하게 필요로 한 것은 믿을 만한 조명”이라는 사실을 몸소 배웠다.

마무리

스탠포드 학생들의 프로젝트는 계획했던 ‘관개용 펌프’ 개선으로 이어지기 전에, 뜻밖에 ‘조명 솔루션’부터 완성하는 쪽으로 방향이 크게 바뀌었다. 여러 팀원이 “직접 가서 보지 않았다면, 우리는 아마 자료만 보고 물 문제에 집중했을 것”이라며 “하지만 현장의 진짜 목소리를 듣는 게 얼마나 중요한지 깨달았다”고 회고했다.

이 사례는 이후에도 ‘Design for Extreme Affordability’ 수업의 대표적 성공담 중 하나로 거론되었다. “현장을 직접 찾아가서 해당 지역 사람들의 삶을 함께 체험하는 것”이야말로, 문제의 본질을 제대로 파악하기 위한 가장 강력한 방법이라는 교훈을 주기 때문이다.

디자인 사고(Design Thinking)

T Times

디자인 씽킹이 잘 적용된 사례

스탠포드 공대 학생들이 미얀마 농부들의
물 공급 문제를 돕기 위해
현지를 방문했을 때의 일이다.

① 공감

학생들은 미얀마 농부들과 함께 생활하며
그들의 고민에 깊게 공감했고

② 정의

농부들의 진짜 문제가 물 문제가 아니라
조명이라는 것을 알게 됐다. 당시 미얀마 농부들은
촛불이나 모닥불에 의지해 생활하고 있었다.

T Times

③ 아이디어

그래서 전기가 공급되지 않는 농촌에서
사용가능한 조명 설치 방법에 대해 고민했고

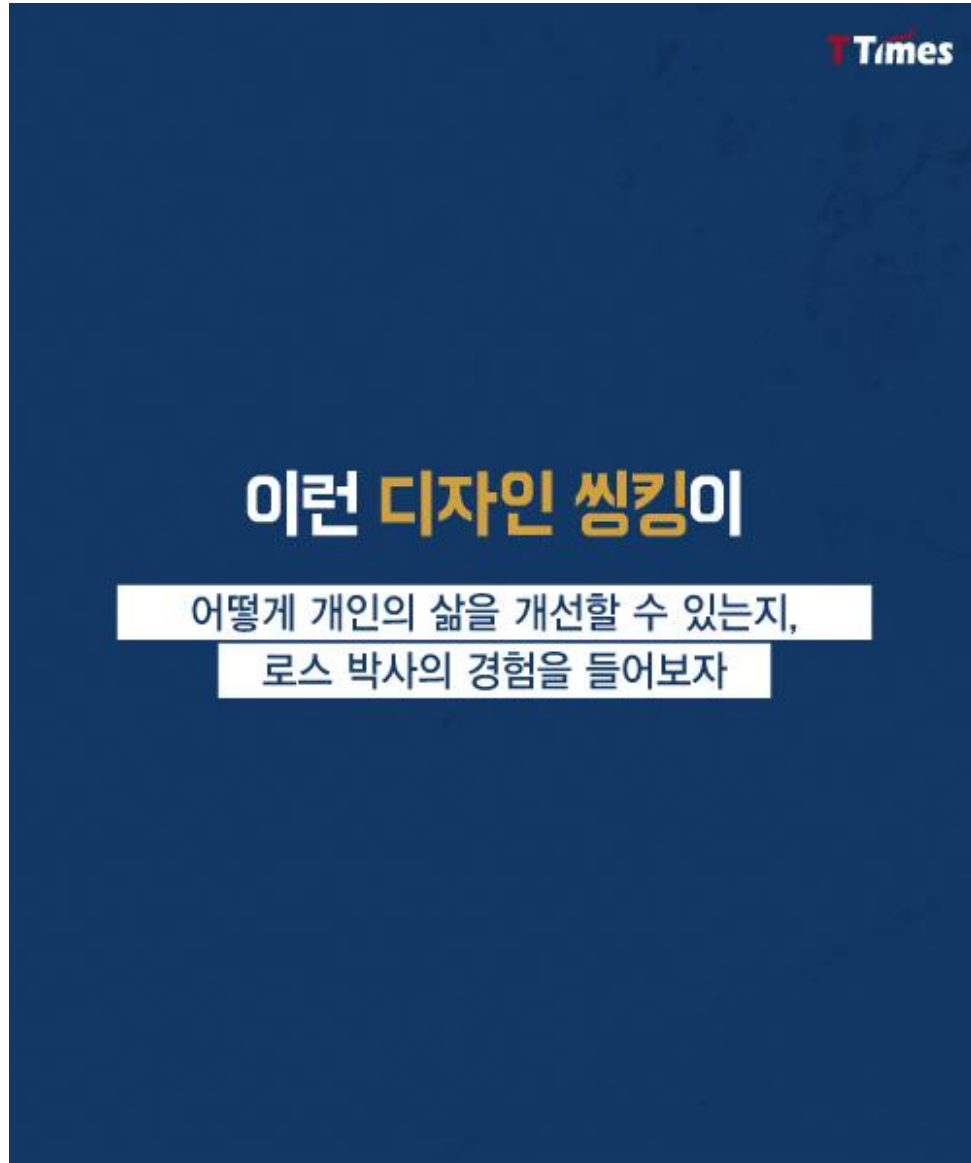
④ 프로토타입

태양열을 이용한 저전력 LED 조명을
대안으로 선택했다.

⑤ 테스트

학생들은 이 조명을 미얀마는 물론
전 세계 42개국 농부들에게 제공했다.

디자인 사고(Design Thinking)



디자인 사고(Design Thinking)



“ 지난 몇 년간 나는 나의 가장 큰 문제가 ”
비만이라고 생각했다.

그래서 정말 만나고 싶지만 몇 년 동안이나
만나지 못했던 사람들이 초대한 파티까지
모두 거절할 정도로 인간관계를 해내지 못했다.

난 나를 날씬한 모습으로 기억하는 사람들에게
똥똥한 모습을 보여주고 싶지 않았다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 그래서 살만 빼면 다 해결 된다는 생각으로 ”
살을 빼기 위해 노력했다.

그러나 아무리 많은 다이어트 방법을
다 해봐도 살이 빠지지 않았다.

그때서야 나 스스로에게도 디자인 씽킹이
필요한 시점이라는 생각이 들었다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 그래서 나의 내면과 공감을 시도했다. ”

나는 정말 살빼기를 원하는 것인가?

그 결과 내가 원하는 것은
'살을 빼고 싶은 것'이 아니라 그저
'자신감 있는 사람이 되고 싶다'는 것이었다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 좀 덜 피곤하고, 에너지를 더 갖고,
사회생활에 있어 자신감을 더 찾고,
친구들을 다시 만나고 싶었다.

지금까지 내 자신감이 부족했던 것이지
비만이 문제가 아니었다.

디자인 씽킹의 1단계인 '깊이 공감하기'가
무엇이 나의 문제인지를
제대로 파악하게 해 준 셈이다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 그래서 나는 살을 빼려 헬스장을 전전하기보다 ”
인간관계에 다시 집중했고, 일찍 자고,
체력을 보충하는 방향으로 생활을 개선했다.

놀랍게도 새로운 문제에 대해 새로운 전략을
실행하면서 자연스레 내 식습관도 개선됐다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 난 내가 점심시간에 지나치게 많은 ”
탄수화물을 섭취하기 때문에 오후 시간이면
피로하다는 사실을 알게 됐다.

그래서 점심시간이면 당분과 탄수화물
섭취를 줄였고, 그 결과 피곤한 것도 사라지고
살도 11kg이나 뺄 수 있었다.

디자인 사고(Design Thinking)



“ 만약 당신이 어떤 문제를 해결해보기 위해
아무리 노력해도 잘 안 된다면,

당신은 잘못된 문제에
천착하고 있을 가능성이 높다.

이때 문제에 대해 깊이 공감하다 보면
문제 그 자체가 문제라는 것을 발견하고
문제를 재정의해 더 나아질 수 있다.

TTimes = 박의정 디자이너

Design Thinking 이해



TED
“Got a wicked problem?
First, tell me how you make toast”

- **A4 용지에 토스트 만드는 과정을 그리세요**
 - 글자로 설명하지 말고 이미지로만 표현하세요.
 - 활동시간: 5분
- **포스트잇을 이용하여 토스트 만드는 과정을 그리세요**
 - 포스트잇 한 장에 하나의 과정만 표현
 - 글자로 설명하지 말고 이미지로만 표현하세요.
 - 활동시간: 5분
- **팀별로 함께 완성하기**
 - 각자 그린 포스트잇을 모아서 전체 하나의 완성된 그림으로 표현하기
 - 도화지에 붙이세요
 - 활동시간: 5분

Design Thinking 이해

- “Got a wicked problem? First, tell me how you make toast”

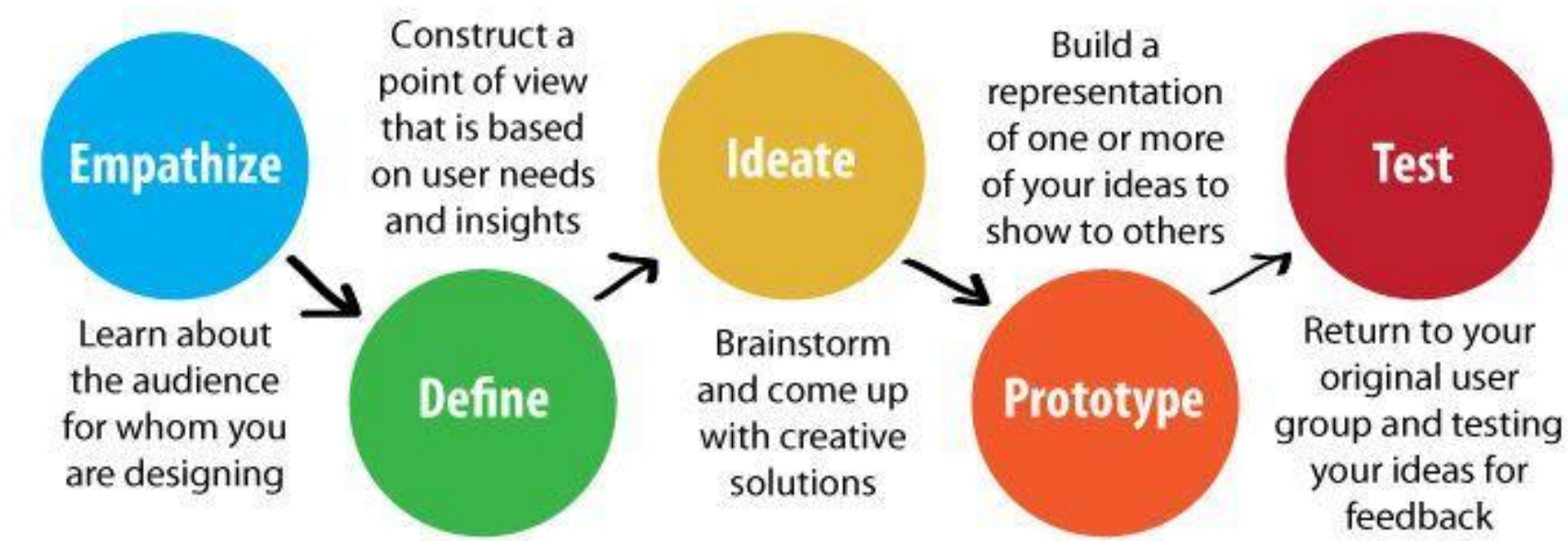


Design Thinking 이해

- 디자인 사고

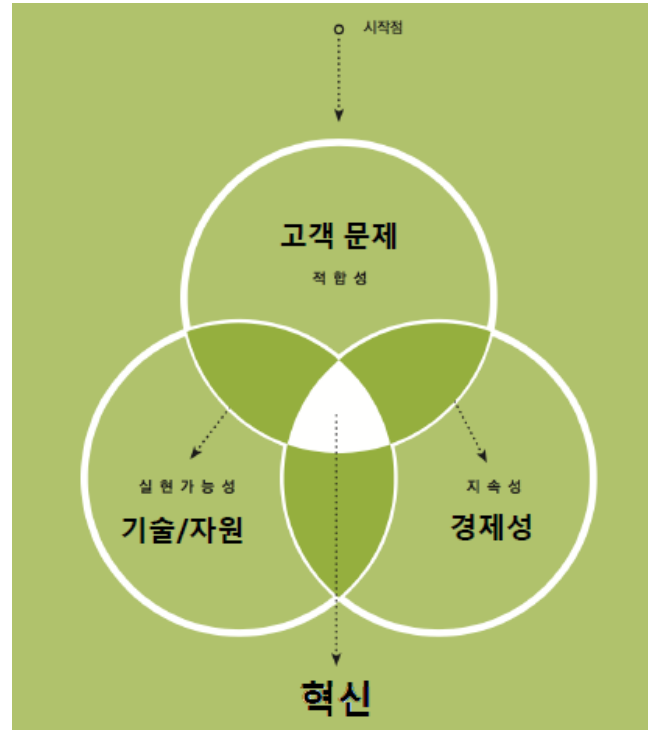
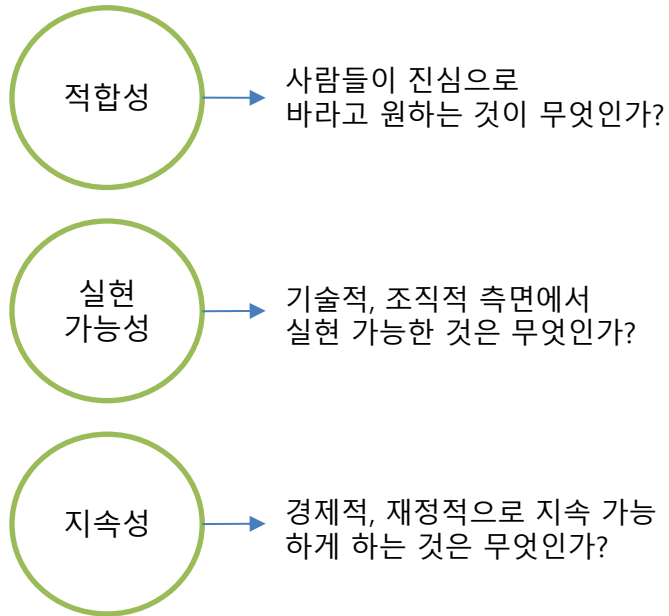
- 디자인 분야에서 시작된 혁신 프로세스와 사고 방법
- 인간을 관찰하고 공감하며 소비자 및 다양한 분야의 전문가들과 협업하여 정의하기 어려운 문제의 본질을 이해하고,
- 통합적 사고(확산적 사고와 수렴적 사고의 반복) 및 프로토타입과 테스트의 실패를 반복하여 최선의 답을 찾는,
- 창의적 문제 해결 방법의 구체적 형태이며 이를 교육과 경영의 전 범위에 도입하려는 패러다임

- Design Thinking Process @ d. School



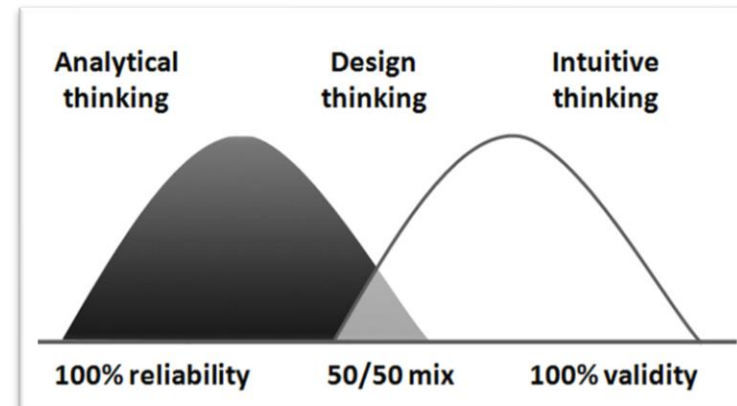
Design Thinking 이해

• 디자인 사고(Design Thinking)의 관점



• 디자인 사고(Design Thinking)의 구분

- 분석적 사고: 연역적 추리와 귀납적 추리를 이용하여 데이터를 체계적으로 분석하고 결론을 내는 것
- 직관적 사고: '분석과 소비자 조사를 하는 순간 창조성은 사라진다'라고 주장. 추론하지 않고 사물을 이해하는 방법
- 디자인 사고: 분석적 사고와 직관적 사고의 중간적 단계로 서로 상호작용하여 균형을 이룬 방법



디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- **As is**

- 현재 미숙아들이 매년 2000만명이 태어나고 있으나 생후 1개월 안에 400만명이 죽는다. (Source: Embraceglobal.org)
- 그 이유는 인큐베이터가 너무 비싸기 때문이다.



\$2000

디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 문제 정의

- 어떻게 하면 더 저렴한 인큐베이터를 만들 수 있을까?
- 인큐베이터의 기능을 개선해야만 하나?
- 인큐베이터 재료나 부품을 저렴한 것으로 바꿔야 하나?
- 아니면....
- 어떻게 하면 미숙아들의 체온을 유지할 수 있을까?



디자인 사고(Design Thinking)의 사례



디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- To be
 - (Embrace) Infant Warmer



디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 디자인 사고(Design Thinking) 단계에 기반한 사례

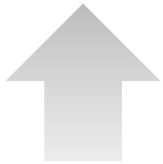
병원에 가면
아이가 울어서
진찰하기 힘들다

청진기를
바꿔보자!

-달콤한 청진기
-꽃모양으로 디자인
-곰돌이 청진기

곰돌이 인형
안에 청진기
넣기

아이가 잘 안고 있나?
청진기 기능은 잘 되나?



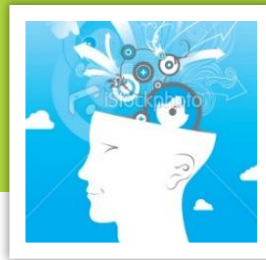
1.공감
해결해야 할 문제
단계



2.정의
명확하게 어떤
문제인지 정의



3.아이디어
브레인스토밍을 통해
대안을 조사



4.프로토타입
아이디어
만들기



5.테스트
생산된 시제품과
시안을 적용



디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 디자인 사고의 관점 : 시각화

- 설탕 함유량을 어떻게 하면 쉽게 알려줄 수 있을까?



- 약을 빼먹지 않고 먹을 방법은?



디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 응급처치를 알려주는 티셔츠(Teach Shirts)

- 응급시설이 낙후된 곳에서 응급상황에 쓸 수 있는 처치방법을 알려줌.
- 처치방법과 손동작을 그림으로 표현하여 쉽게 따라할 수 있게 함.



출처: <http://www.psfk.com/>

디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- Adaptive Path와 Target의 collaboration
 - 약병을 어느 각도에 두어도 정보가 쉽게 보이도록 설계되어 오복용을 최소화



출처: Adaptive Path

디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 초콜릿 포장지

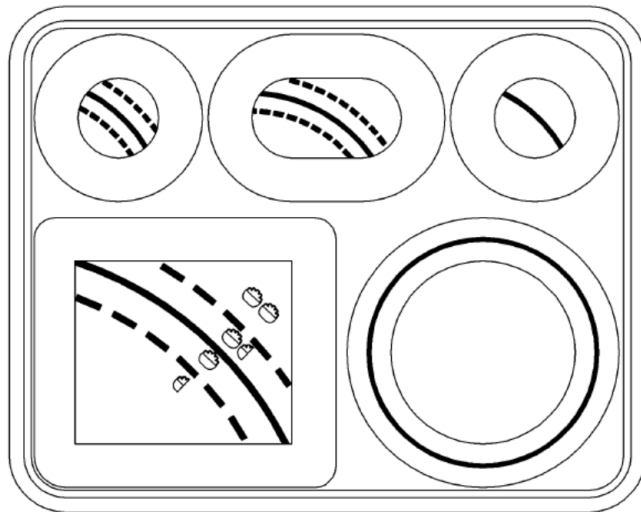
- 초콜릿이 내 손에 오기까지의 과정을 보여주어 서비스의 총체적인 과정을 시각화



출처: 스토리텔링으로 풀어보는
UX 디자인 (김동환 외)

디자인 사고(Design Thinking)의 사례

- 무지개 식판
 - 양을 바닥에 선을 만들어서 측정 가능하게 함



– End –

